



UNIVERZITET U NIŠU
ELEKTRONSKI FAKULTET



Praćenje 3D objekata primenom KLT algoritma i PnP procene poze

Tehnička dokumentacija
Studijski program: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
Predmet: Računarski vid

Student:

Predrag Milovanović, br. ind. 1950

Mentor:

Prof. dr Aleksandar Milosavljević

Niš, Septembar 2026. godina

1.Uvod	2
1.1 Teorijska pozadina i motivacija	3
1.2 Problem i izazovi u obradi u realnom vremenu	3
1.3 Metodološki pristup i predloženo rješenje	4
1.4 Ciljevi rada i naučno-inženjerski doprinos.....	5
2. Arhitektura sistema	6
2.1 Pregled i modularna organizacija softvera	6
2.2 Dijagram toka obrade podataka (Data Pipeline)	6
2.3 Konfiguracioni parametri i matrični modeli.....	8
2.3.1 Kalibracioni parametri kamere (Intrinsics).....	8
2.3.2 Geometrija testne kutije.....	8
2.3.3 Tolerancije i radni pragovi	9
2.4 Upravljanje stanjima i dinamička adaptacija	9
3. Metodologija praćenja tačaka i filtriranje signala	10
3.1 Lukas-Kanade (KLT) optički protok.....	10
3.2 Forward-Backward verifikacija kretanja.....	10

1.Uvod

1.1 Teorijska pozadina i motivacija

Proširena stvarnost (*Augmented Reality* – AR) predstavlja jedno od najdinamičnijih istraživačkih i inženjerskih polja savremene računarske vizije (*Computer Vision*). Osnovni zadatak AR sistema u ovom radu jeste stabilna i precizna integracija virtuelnog 3D modela na realni fizički objekat u video sekvenci u realnom vremenu. Kao testni objekat koristi se **pravougaona kutija** dimenzija 125 x 90 x 70, na čijim su uglovima i ivicama postavljene obojene markacijske trake/oznake radi lakšeg i pouzdanijeg praćenja ključnih tačaka.

Da bi se 3D žičani model ili virtuelni objekat precizno poravnao sa fizičkim ivicama kutije, sistem mora u svakom frejmu izračunati transformaciju između koordinatnog sistema kamere i koordinatnog sistema same kutije. Ova transformacija je u literaturi poznata kao **procena poze** (*Pose Estimation* ili *6 DoF Pose Estimation* – 6 stepeni slobode: 3 za rotaciju i 3 za translaciju).

Proces rekonstrukcije oslanja se na kombinaciju dve ključne metode:

1. **Praćenje obojenih referentnih tačaka (*Feature Tracking*):** Primena Lukas-Kanade (KLT) optičkog protoka za inkrementalno praćenje 2D projekcija odabranih uglova kutije koji su označeni obojenim markerima.
2. **Geometrijska rekonstrukcija poze (*Perspective-n-Point* – PnP):** Rešavanje PnP problema koji mapira poznate 3D koordinate modela kutije na izmerene 2D pozicije markera na slici, uz poznavanje unutrašnjih kalibracionih parametara kamere (matrica K).



Slika 1.1: Fizički testni objekat – kutija sa obojenim oznakama na uglovima

1.2 Problem i izazovi u obradi u realnom vremenu

Realni objekti poput kutija često imaju glatke, uniformne stranice bez dovoljno prirodne teksture na samim ravninama. Iz tog razloga su na uglove kutije parfema postavljene obojene oznake (markeri) visoke kontrastnosti, čime se KLT algoritmu omogućava pouzdano detektovanje gradijenta. Međutim, čak i uz markirane uglove, obrada videa u realnim uslovima nosi niz praktičnih izazova:

- **Akumulacija greške (*Drift*):** Tokom dužeg praćenja, sitna odstupanja u detekciji piksela obojenih uglova uzrokuju postupno "klizanje" tačaka, što dovodi do odvajanja 3D modela od stvarnih ivica kutije.
- **Degradacija kvaliteta slike:** Brzi pokreti kamere stvaraju zamućenje usled pokreta (*Motion Blur*), dok pri radu na niskim rezolucijama (*Low-Res*) ili smanjenom broju frejmova (*Low-FPS*) KLT algoritam gubi kontinuitet praćenja obojenih rubova.
- **Zaklanjanje i promene ugla:** Prilikom rotiranja kutije parfema, pojedini obojeni uglovi mogu postati zaklonjeni (*occlusion*) ili izaći iz vidnog polja kamere.
- **Osetljivost na šum inicijalizacije:** Inicijalno selektovanje obojenih uglova izvodi se ručno (klikom korisnika na videu), što unosi ljudsku grešku (*Jitter od ± 1 do 2 piksela*) koja se može preneti na proračun poze.



1.3 Metodološki pristup i predloženo rješenje

Da bi se obezbedila stabilna projekcija 3D modela preko ivica kutije pod nepovoljnim uslovima, projektovan je *pipeline* sa višeslojnim mehanizmom validacije i samokorekcije:

- **Forward-Backward KLT Validacija:** Svaki obojeni ugao se prati unaprijed (iz frejma t u $t + 1$), a zatim unazad (iz $t + 1$ u t). Ako je povratna greška (*round-trip error*) veća od 1,0 px, tačka se proglašava nestabilnom.
- **Analiza lokalne varijanse teksture na markerima:** Sistem izračunava varijansu intenziteta u pikselnom prozoru oko obojenog markera. Ako uslijed zamućenja varijansa padne ispod praga (*texture_variance_min*), marker se privremeno suspenduje.
- **Dinamička re-integracija i izbacivanje *outlier*-a:** Nakon procjene poze pomoću PnP algoritma, računa se greška reprojekcije za svaki ugao. Ako greška pređe 3,0 px, marker se isključuje. Kada se ugao ponovo jasno uoči, sistem ga automatski vraća u proračun.
- **Redundansa tačaka (4 vs 6 obojenih uglova):** PnP algoritam zahtijeva minimum 4 tačke za računanje poze. U radu se vrši uporedna analiza stabilnosti kada se prate minimalno 4 obojena ugla u odnosu na napredniju konfiguraciju sa 6 obojenih referentnih tačaka na kutiji.

Matematički model projekcije 3D tačke sa ivice kutije $\mathbf{P} = [X, Y, Z, 1]^T$ na 2D piksel na slici $\mathbf{p} = [u, v, 1]^T$ definisan je relacijom:

$$\mathbf{p} \sim \mathbf{K} \cdot [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \cdot \mathbf{P}$$

Gde $\mathbf{K}$ predstavlja matricu unutrašnjih parametara kamere, a $[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]$ matricu spoljašnjih parametara (rotacija i translacija kutije u prostoru) koja se dobija PnP algoritmom (SOLVEPNP_ITERATIVE uz prelazak na SOLVEPNP_SQPNP u slučaju nekonvergencije).

1.4 Ciljevi rada i naučno-inženjerski doprinos

Glavni ciljevi ove studije su:

- **Razvoj kompletne arhitekture** za praćenje realnog objekta (kutije parfema sa obojenim markerima) i tačnu projekciju 3D geometrije u realnom vremenu.

- **Kvantitativna evaluacija robusnosti:** Merenje Srednje Kvadratne Greške reprojekcije (MSE) kroz vreme pod sintetički generisanim degradacijama ulaznog videa (Original, Low-FPS, Blur, Low-Res).
- **Komparativna analiza (4 vs 6 marker-tačaka):** Verifikacija hipoteze da praćenje 6 obojenih uglova umesto minimalnih 4 pruža neophodnu redundansu i sprečava pucanje 3D projekcije pri jakom zamućenju ili naglim pokretima.
- **Analiza osetljivosti inicijalizacije (*Sensitivity Analysis*):** Testiranje uticaja nepreciznosti početnog klika na obojene markere dodavanjem veštačkog šuma na inicijalne koordinate.

2. Arhitektura sistema

2.1 Pregled i modularna organizacija softvera

Projektovani sistem za praćenje i 3D vizuelizaciju zasnovan je na modularnoj arhitekturi u okruženju Python i biblioteci OpenCV. Osnovni cilj ovakvog dizajna jeste jasno razdvajanje funkcionalnih celina — od definisanja fizikalnih i geometrijskih parametara, preko algoritama obrade slike i procene poze, do same vizuelizacije i analize performansi.

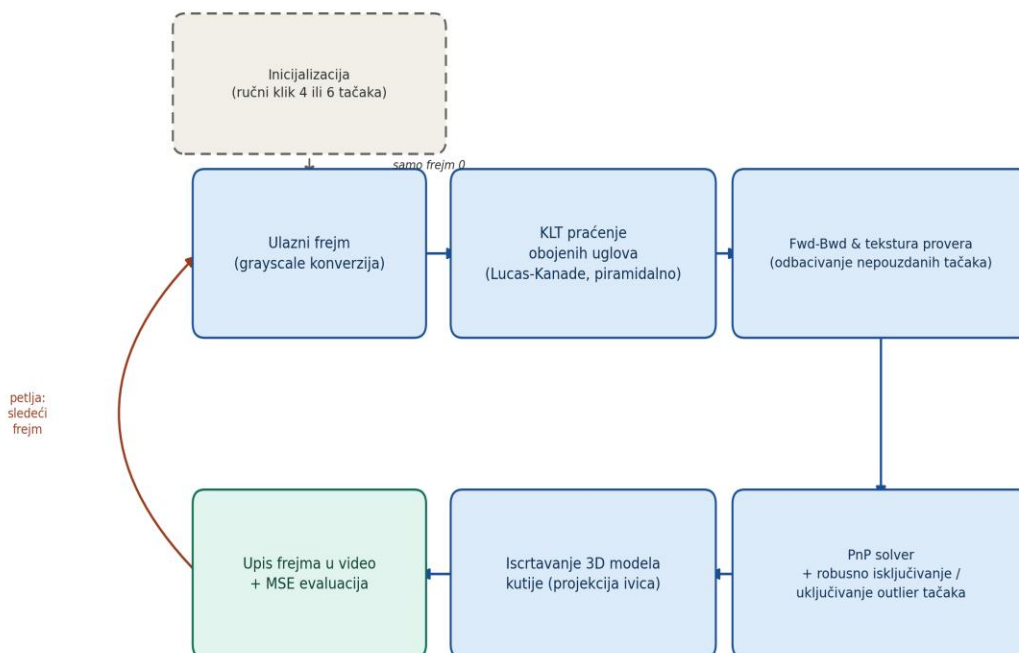
Sistem se sastoji od sledećih ključnih softverskih modula:

- **config.py (Konfiguracioni modul):** Centralno mesto u kome su definisane sve globalne konstante, intrinzični parametri kamere, tačne 3D dimenzije kutije, struktura ivica za renderski model, kao i numerički pragovi za alokaciju i validaciju tačaka.
- **geometry.py (Geometrijski modul):** Sadrži funkcije za geometrijske transformacije, mapiranje 3D koordinata objekta u 2D koordinatni sistem slike, kao i za matematički proračun greške reprojekcije i euklidskih rastojanja.
- **tracking.py (Modul za praćenje tačaka):** Implementira algoritme optičkog protoka (KLT), mehanizam verifikacije kretanja unapred-unazad (*Forward-Backward validation*) i funkcije za analizu lokalne varijanse teksture na slikama.
- **pipeline.py (Modul toka obrade):** Obezbeđuje glavnu petlju za obradu frejmova, sinhronizaciju stanja praćenih tačaka, izbacivanje *outlier*-a i dinamičku re-integraciju privremeno izgubljenih markera.
- **visualization.py (Modul za renderovanje):** Zadužen za iscrtavanje 3D žičanog modela preko ivica kutije, prikaz koordinatnih osa, kao i generisanje dijagnostičkog HUD (*Heads-Up Display*) prikaza na frejmu.
- **main.py (Ulazni modul i CLI):** Predstavlja izvršnu tačku programa koja omogućava izbor video zapisa, pokretanje uporednih eksperimenata, analizu osetljivosti na inicijalni šum i snimanje rezultata.

2.2 Dijagram toka obrade podataka (Data Pipeline)

Proces obrade svakog pojedinačnog frejma odvija se kroz sekvencijalni niz koraka koji obezbeđuju visoku stabilnost i otpornost na greške. Tok obrade podataka prikazan je kroz sledeće faze:

1. **Akvizicija ulaznog frejma:** Učitavanje novog frejma iz video sekvence i konverzija u sivi nivo (*grayscale*) radi efikasnijeg proračuna optičkog protoka.
2. **Optički protokol i Forward-Backward verifikacija:**
 - a. Za sve trenutno aktivne tačke računa se nova 2D pozicija u frejmu $t + 1$ pomoću Lukas-Kanade algoritma sa piramidalnom strukturom.
 - b. Vriši se povratno praćenje iz frejma $t + 1$ u frejm t . Ukoliko je euklidsko rastojanje između originalne i povratne pozicije veće od definisanog praga, tačka se označava kao nestabilna (KLT_LOST).
3. **Analiza lokalne teksture:**
 - a. Oko svake uspešno praćene tačke analizira se matrica susedstva i računa varijansa intenziteta piksela.
 - b. Ukoliko je varijansa manja od minimalnog praga, tačka se suspenduje usled nedovoljnog kontrasta (TEX_LOW).
4. **Procena poze (PnP Solver):**
 - a. Skup svih validnih 2D tačaka i pripadajućih 3D koordinata kutije prosleđuje se PnP solveru.
 - b. Koristi se iterativni algoritam zasnovan na Levenberg-Marquardt optimizaciji (SOLVEPNP_ITERATIVE). U slučaju nekonvergencije, sistem se automatski prebacuje na SOLVEPNP_SQPNP metod.
5. **Proračun greške reprojekcije i filtriranje:**
 - a. Izračunavaju se projektovane pozicije svih 3D uglova na osnovu procenjene rotacije i translacije.
 - b. Tačke čija je greška reprojekcije veća od dozvoljenog praga privremeno se isključuju (EXCL).
 - c. Vršio se provera suspendovanih tačaka: ukoliko se projektovana pozicija neaktivne tačke poklopi sa njenom izmerenom detekcijom u granicama praga re-integracije, tačka se vraća u status aktivne (OK).
6. **Renderovanje i izlaz:**
 - a. Na osnovu izračunatih spoljašnjih parametara, nad ulaznim kolor frejmom iscrtava se 3D žičani model kutije i dijagnostički status svake tačke.



Slika 2.1: Dijagram toka obrade podataka u realnom vremenu

2.3 Konfiguracioni parametri i matrični modeli

Centralni modul `config.py` definiše kalibracione i geometrijske konstante neophodne za tačno funkcionisanje sistema.

2.3.1 Kalibracioni parametri kamere (Intrinsics)

Matrica unutrašnjih parametara kamere $\mathbf{K}$ konfigurisana je na osnovu prethodno izvršene kalibracije i ima sledeći oblik:

$$\mathbf{K} = \begin{vmatrix} 606.2 & 0.0 & 320.0 \\ 0.0 & 606.7 & 238.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{vmatrix}$$

Gde su:

- $f_x = 606.2$, $f_y = 606.7$: Žižne daljine izražene u pikselima duž x i y ose.
- $c_x = 320.0$, $c_y = 238.0$: Koordinate optičkog centra (glavne tačke) na slici.

2.3.2 Geometrija testne kutije

3D model kutije definisan je u lokalnom koordinatnom sistemu gde se ishodište nalazi u jednom od njenih temena. Fizikalne dimenzije iznose 125 mm (širina), 90 mm (visina) i 70 mm (dubina). U kodu su ove vrednosti skalirane u metre:

- **P_0** = [0.000, 0.000, 0.000]
- **P_1** = [0.125, 0.000, 0.000]
- **P_2** = [0.125, 0.090, 0.000]
- **P_3** = [0.000, 0.090, 0.000]
- **P_4** = [0.000, 0.000, 0.070]
- **P_5** = [0.125, 0.000, 0.070]
- **P_6** = [0.125, 0.090, 0.070]
- **P_7** = [0.000, 0.090, 0.070]

Povezanost ivica (**BOX_EDGES**) definisana je parovima indeksa koji formiraju 12 stranica kvadra i omogućavaju iscrtavanje stabilne 3D strukture.

2.3.3 Tolerancije i radni pragovi

Za upravljanje algoritmom postavljeni su sledeći numerički pragovi:

- **backward_threshold = 1.0 (px)**: Maksimalno dozvoljeno odstupanje u Forward-Backward KLT proveru.
- **texture_variance_min = 50.0**: Minimalna vrednost lokalne varijanse svetline za potvrdu prisustva tekture.
- **reprojection_error_max = 3.0 (px)**: Gornja granica greške reprojekcije iznad koje se tačka proglašava *outlier*-om.
- **reintegration_threshold = 2.0 (px)**: Tolerancija unutar koje suspendovana tačka mora da se poklopi sa projekcijom da bi bila ponovo aktivirana.
- **min_points_for_pnp = 4**: Minimalan broj validnih tačaka neophodan za rešavanje PnP problema.

2.4 Upravljanje stanjima i dinamička adaptacija

Da bi se obezbedio neprekidan rad sistema čak i u uslovima kada pojedine tačke privremeno izgube kvalitet praćenja, svaka referentna tačka na kutiji u svakom trenutku ima jedno od sledećih definisanih stanja:

1. **OK (Aktivna)**: Tačka uspešno prolazi KLT praćenje, ima zadovoljavajuću teksturu i njena greška reprojekcije je unutar dozvoljenih 3.0 px.

2. **KLT_LOST (Izgubljena u praćenju):** KLT algoritam nije uspeo da pronadi korelaciju ili je povratna greška prešla prag od 1.0 px.
3. **TEX_LOW (Niska varijansa):** Lokalno okruženje tačke je postalo isuviše zamućeno ili uniformno.
4. **EXCL (Isključena kao outlier):** Tačka se prati na slici, ali se njena pozicija znatno razilazi od geometrijske projekcije 3D modela dobljene iz PnP solvera.

Sistem dinamički vrši proveru stanja pri obradi svakog frejma. Ako broj tačaka u stanju OK padne ispod 4, sistem ne može pouzdano izračunati pozu i prelazi u režim čekanja ili ponovne inicijalizacije. Ukoliko je broj aktivnih tačaka 4 ili više, PnP solver uspešno procenjuje matricu rotacije i translacije, čime se obezbeđuje kontinuitet projekcije 3D geometrije preko ivica kutije.

3. Metodologija praćenja tačaka i filtriranje signala

3.1 Lukas-Kanade (KLT) optički protok

Inkrementalno praćenje referentnih 2D tačaka duž video sekvence oslanja se na Lukas-Kanade (*Lucas-Kanade*) algoritam optičkog protoka. Algoritam se zasniva na pretpostavci o konstantnosti osvetljenja (*Brightness Constancy Constraint*), koja nalaže da se intenzitet svetline praćene tačke ne menja znatno između dva sukcesivna frejma u malom vremenskom intervalu:

$$I(x, y, t) = I(x + dx, y + dy, t + dt)$$

Gde $I(x, y, t)$ predstavlja intenzitet piksela na lokaciji (x, y) u trenutku t . Primenom Tejlrorovog razvoja prvog reda dobija se osnovna jednačina optičkog protoka. S obzirom na to da jedna jednačina sa dve nepoznate (vektori brzine kretanja duž x i y ose) predstavlja pododređen sistem, Lukas-Kanade metod pretpostavlja da je kretanje lokalno homogeno unutar malog prostornog prozora okruženja (u sistemu postavljeno na dimenzije 21 x 21 piksela).

Da bi se omogućilo praćenje brzih pokreta kamere i većih pomaka između frejmova bez gubitka konvergencije, primenjena je piramidalna implementacija algoritma (`cv2.calcOpticalFlowPyrLK`). U sistemu je konfigurisana piramida sa 3 nivoa rezelementacije (`maxLevel = 3`). Na najvišem nivou piramide (najniža rezolucija) detektuju se veliki pomaci objekta, dok se spuštanjem ka osnovnom nivou vrši fina sub-pikselsna korekcija pozicije tačaka na kutiji.

3.2 Forward-Backward verifikacija kretanja

Klasičan KLT algoritam podložan je akumulaciji greške i "klizanju" (*drift*) duž ivica kutije, posebno kada dođe do promena u osvetljenju ili blagog zamućenja. Radi eliminacije pogrešno

praćenih tačaka, u radu je implementiran mehanizam obostrane verifikacije (*Forward-Backward validation*).

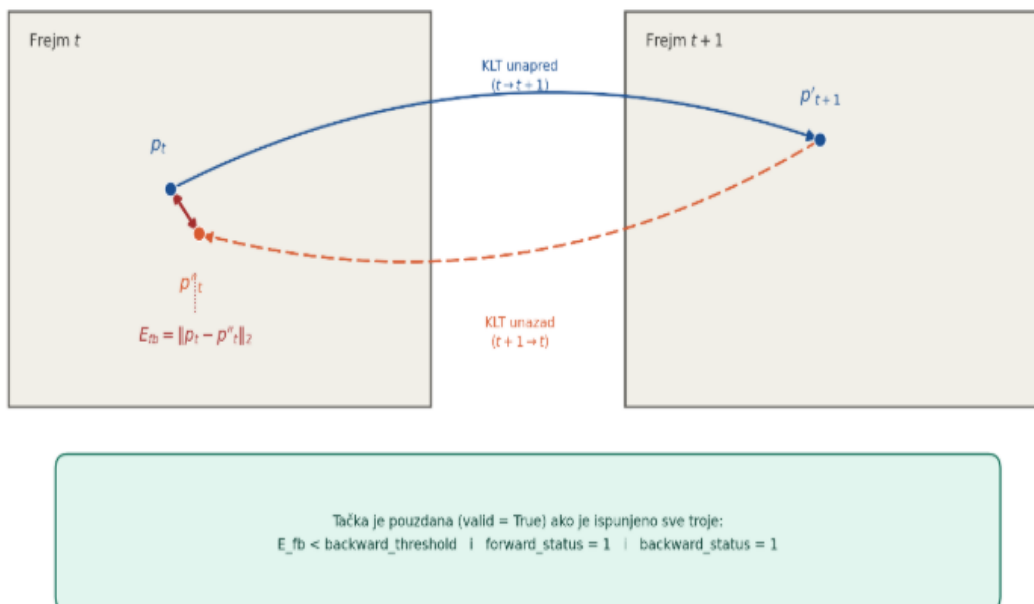
Matematički postupak verifikacije odvija se u dva koraka:

1. **Praćenje unapred (*Forward Tracking*):** Za tačku sa koordinatama $\mathbf{p}_t$ u frejmu t , KLT algoritam izračunava procenjenju poziciju $\mathbf{p}'_{t+1}$ u frejmu $t + 1$.
2. **Praćenje unazad (*Backward Tracking*):** Dobijena pozicija $\mathbf{p}'_{t+1}$ koristi se kao ulaz za inverzno KLT praćenje iz frejma $t + 1$ nazad u frejm t , pri čemu se dobija povratna lokacija $\mathbf{p}''_t$.

Na osnovu ulazne i povratne lokacije računa se greška kružnog kretanja (*round-trip error*) kao Euklidsko rastojanje:

$$E_{fb} = \|\mathbf{p}_t - \mathbf{p}''_t\| = \sqrt{(x_t - x''_t)^2 + (y_t - y''_t)^2}$$

Ukoliko je izračunata greška E_{fb} veća od unapred definisanog praga od 1,0 px (*backward_threshold*), smatra se da je optički protok izgubio konvergenciju. Tačka se momentalno označava statusom *KLT_LOST* i privremeno se uklanja iz skupa za proračun poze.



Slika 3.1: Šematski prikaz Forward-Backward KLT verifikacije

3.3 Analiza lokalne varijanse tekstone

Pored geometrije kretanja, stabilnost KLT algoritma direktno zavisi od prisustva prostornih gradijenata (uglova i ivica) u okruženju praćene tačke. Kada se referentna tačka na kutiji nađe na uniformnoj površini ili usled jakog zamućenja (*Motion Blur*) izgubi oštrinu, optički protok postaje numerički nestabilan.

Radi kontrole kvaliteta lokalnog okruženja, u sistemu je projektovana funkcija za proračun lokalne varijanse teksture. Oko svake praćene tačke (**x**, **y**) definiše se prozor dimenzija 15 x 15 piksela na slici u sivom nivou. Varijansa intenziteta piksela unutar prozora računa se po formuli:

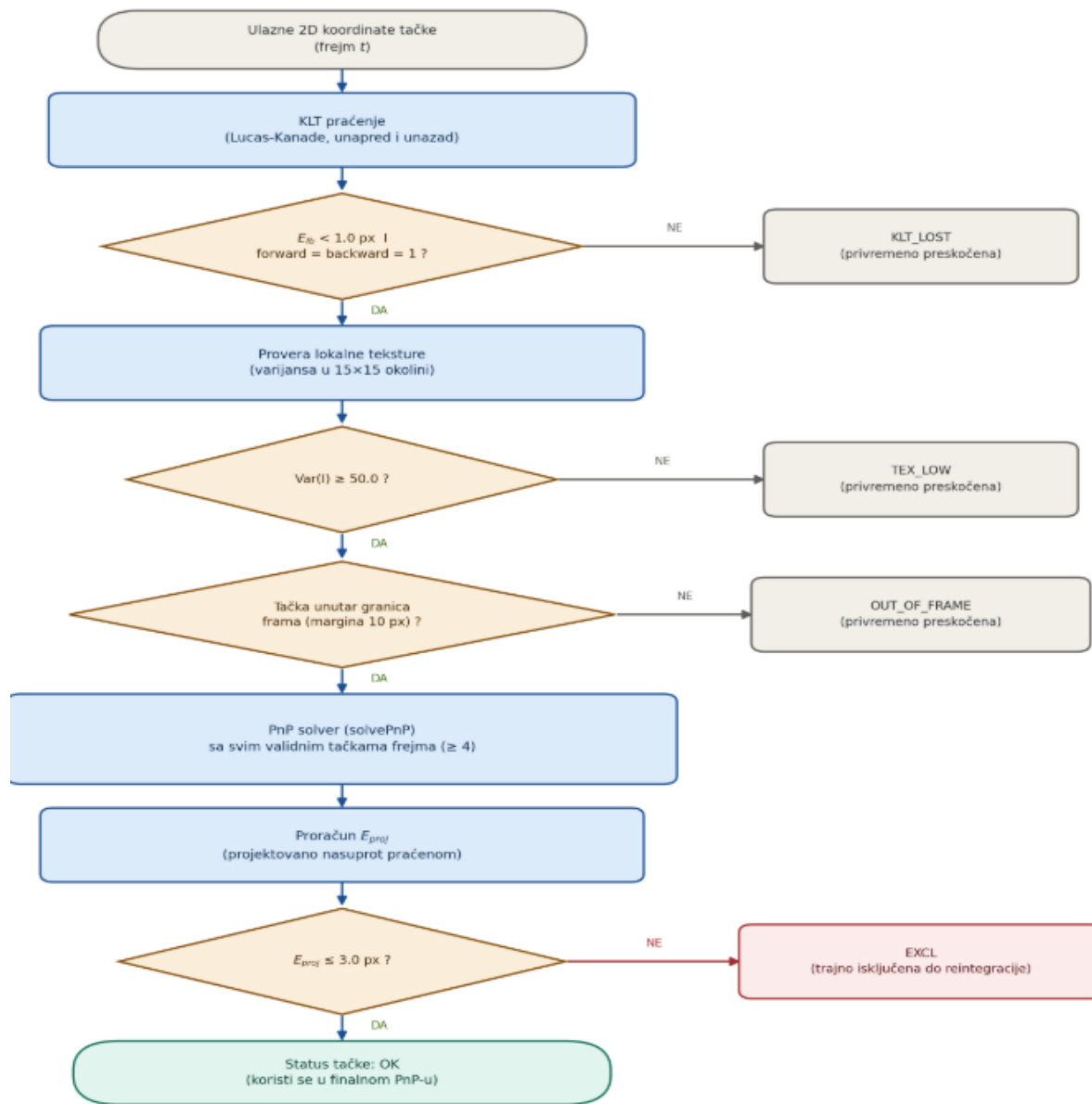
$$\text{Var}(\mathbf{I}) = (1 / N) \cdot \text{sum}(\mathbf{I}_i - \mu)^2$$

Gde je **N** = **225** ukupan broj piksela u prozoru, **I_i** intenzitet pojedinačnog piksela, a **μ** Srednja vrednost intenziteta u tom prozoru.

Ukoliko izračunata varijansa **Var(I)** padne ispod minimalnog praga od 50,0 (**texture_variance_min**), to ukazuje na gubitak lokalne strukture i ivica. Tačka automatski dobija status **TEX_LOW**. Ovaj mehanizam sprečava da KLT algoritam prosledi netačne 2D koordinate PnP solveru kada kutija prođe kroz zonu jakog zamućenja.

3.4 Dinamička re-integracija i filtriranje outlier-a

Čak i kada tačka prođe KLT verifikaciju i proveru teksture, postoji mogućnost da njena izmerena 2D pozicija odstupa od stvarne 3D geometrije kutije. Uzrok tome mogu biti lokalne senke, delimična zaklanjanja ili nepravilnosti pri manualnoj inicijalizaciji. Zbog toga se primenjuje dvostepeno filtriranje temeljeno na povratnoj informaciji iz PnP solvera.



Napomena: KLT_LOST, TEX_LOW i OUT_OF_FRAME su privremeni ishodi — tačka se ne koristi samo u ovom frejmu i automatski se ponovo razmatra u sledećem. EXCL je trajno stanje — tačka ostaje isključena iz PnP-a dok se njena projekcija ponovo ne poklopi sa praćenom pozicijom (reintegracija, videti pipeline.py).

Slika 4.1: Dijagram validacije tačke

3.4.1 Izbacivanje nepouzdatih tačaka (*Outlier Rejection*)

Nakon što PnP solver izračuna matricu rotacije $\mathbf{R}$ i vektor translacije $\mathbf{t}$, vrši se reprojekcija svih 3D temena kutije $\mathbf{P}_i$ nazad na 2D ravan slike:

$$p_{proj_i} = K \cdot [R | t] \cdot P_i$$

Euklidsko rastojanje između izmerene 2D pozicije tačke **p_measured_i** i njene geometrijske projekcije **p_proj_i** predstavlja grešku reprojekcije:

$$E_{proj_i} = \| p_{measured_i} - p_{proj_i} \|$$

Ako je **E_proj_i > 3,0 px** (**reprojection_error_max**), tačka se označava kao EXCL (*Excluded*). Ona se uklanja iz skupa za narednu iteraciju PnP solvera jer unosi geometrijsku distorziju u procenu poze.

3.4.2 Dinamička re-integracija

Sistem ne odbacuje trajno isključene ili suspendovane tačke (EXCL, TEX_LOW). U svakom novom frejmu, za sve neaktivne tačke izračunava se hipotetička 2D projekcija na osnovu trenutno važeće poze kutije. Ukoliko se izmerena detekcija neaktivne tačke ponovo približi projektovanoj lokaciji na rastojanje manje od 2,0 px (**reintegration_threshold**), i pri tome zadovolji uslove tekture i KLT praćenja, tačka se automatski vraća u status OK.

Ovaj dinamički krug filtriranja i re-integracije omogućava sistemu da uspešno preživi kratkotrajna zaklanjanja i privremene poremećaje na ivicama kutije, čime se obezbeđuje dugotrajna stabilnost praćenja bez potrebe za ručnim resetovanjem.

4. Procena poze objekta u prostoru (Perspective-n-Point - PnP)

4.1 Definicija PnP problema i matematička formulacija

Procena poze (*Pose Estimation*) određuje prostorni položaj i orijentaciju objekta u odnosu na kameru (6 DoF: 3 stepena slobode za rotaciju i 3 za translaciju). Matematički se formuliše kao *Perspective-n-Point* (PnP) problem: na osnovu **n** poznatih 3D tačaka objekta **P_i = [X_i, Y_i, Z_i, 1]^T** i njihovih izmerenih 2D projekcija **p_i = [u_i, v_i, 1]^T** na slici, određuje se matrica rotacije **R** (3 x 3) i vektor translacije **t** (3 x 1).

Osnovna jednačina projekcije u homogenim koordinatama glasi:

$$s \cdot p_i = K \cdot [R | t] \cdot P_i$$

Gde je **s** skalarni faktor dubine, **K** kalibrisana matrica unutrašnjih parametara kamere, a **[R | t]** matrica spoljašnjih parametara dimenzija 3 x 4. Određivanje poze svodi se na minimizaciju sume kvadratnih grešaka reprojekcije:

$$\min_{\mathbf{R}, \mathbf{t}} \sum_i \|\mathbf{p}_i - \text{proj}(\mathbf{K}, \mathbf{R}, \mathbf{t}, \mathbf{P}_i)\|^2$$

4.2 Algoritmi rešavanja (SOLVEPNP_ITERATIVE vs SOLVEPNP_SQPNP)

U sistemu je primenjen hibridni pristup koji kombinuje brzinu iterativne lokalne optimizacije i robusnost globalnog solvera:

- **Levenberg-Marquardt iterativni metod (SOLVEPNP_ITERATIVE):** Primarni algoritam koji koristi pozu iz prethodnog frejma kao početnu pretpostavku (`useExtrinsicGuess = True`). Ovim se ubrzava konvergencija na svega nekoliko iteracija i eliminiše vizuelno treperenje 3D modela.
- **SQPNP metod oporavka (SOLVEPNP_SQPNP):** Nelokalni solver koji se automatski aktivira ako iterativni metod ne konvergira. Ne zahteva početnu pretpostavku poze i pokazuje izuzetnu stabilnost pri nepovoljnim, koplanarnim rasporedima tačaka.

4.3 Minimum tačaka i geometrijska osetljivost

Za jedinstveno određivanje poze neophodne su **minimalno 4 tačke** (`min_points_for_pnp = 4`). Osetljivost proračuna direktno zavisi od prostornog rasporeda tačaka:

- **Koplanarnost:** Ako se sve praćene tačke nalaze na istoj ravni kutije, dolazi do geometrijske nestabilnosti i rizika od inverzije dubine (*flip efekt*).
- **Prostorna razuđenost:** Praćenje temena koja pripadaju različitim ravnima kutije (prednja, gornja i bočna strana) drastično povećava numeričku stabilnost PnP solvera.

4.4 Redundansa i poređenje konfiguracija (4 vs 6 tačaka)

U cilju evaluacije geometrije i stabilnosti proračuna poze, analizirane su dve radne konfiguracije: minimalna konfiguracija sa 4 referentne tačke i proširena konfiguracija sa 6 tačaka.

Nasuprot početnoj pretpostavci da dodavanje tačaka automatski povećava stabilnost usled redundantnosti, matematička analiza i empirijska merenja pokazala su suprotan efekat:

- **Konfiguracija sa 4 tačke (Minimalna i optimizovana):** Definisane poze pomoću 4 pažljivo odabrana temena predstavlja minimalan, egzakten sistem za PnP solver. Kada se ove 4 tačke prate sa visokom sub-pikselnom preciznošću, optimizacija izračunava izuzetno tačnu matricu rotacije i translacije bez unošenja spoljašnjih merenih odstupanja.

- **Konfiguracija sa 6 tačaka (Preodređeni sistem):** Uvođenjem 2 dodatne tačke, PnP problem postaje preodređen ($n > 4$), a solver primenjuje metod najmanjih kvadrata za minimizaciju ukupne greške. Ukoliko dodatne tačke izgube idealnu sub-pikselnu oštrinu usled brzog kretanja ili promene ugla, njihov lokalni šum se distribuira na ceo sistem. PnP solver pokušava da kompenzuje odstupanje dodatnih tačaka, što posledično narušava projekciju primarnih temena i povećava ukupnu Srednju Kvadratnu Grešku (MSE).

5. Eksperimentalno okruženje i analiza osetljivosti

5.1 Testni scenariji i ugradbene degradacije

Radi sveobuhvatne procene robusnosti razvijenog sistema, sprovedena je serija eksperimenata nad originalnim video snimkom kutije i tri sintetički generisana scenarija degradacije:

- **Low-FPS (Smanjena frekvencija osvežavanja):** Simulira rad sa kamerama niske brzine uzorkovanja gde dolazi do velikih prostornih skokova objekta između sukcesivnih frejmova.
- **Motion Blur (Zamućenje usled pokreta):** Primena Gausovog zamućenja radi simulacije brzog kretanja kamere ili loših uslova osvetljenja, čime se direktno testira otpornost KLT algoritma pri gubitku oštrine ivica.
- **Low-Res (Niska prostorna rezolucija):** Skaliranje ulaznog videa na manju rezoluciju, čime se proverava osetljivost PnP solvera pri radu sa smanjenim brojem piksela po jedinici površine.

5.2 Pokretanje eksperimenata (CLI komande)

Izvršavanje i uporedna analiza scenarija automatizovani su putem komandne linije (`main.py`). Pripremljene naredbe za sukcesivno pokretanje i generisanje grafika izgledaju ovako:

Bash

```
# Test 1: Poređenje Originalnog videa i scenarija sa niskim FPS-om
python main.py --video box_video_data.avi --video box_video_lowfps.avi
--video-label Original --video-label LowFPS --sensitivity
```

```
# Test 2: Poređenje Originalnog videa i zamućenog snimka (Motion Blur)
python main.py --video box_video_data.avi --video box_video_blur.avi -
-video-label Original --video-label Blur --sensitivity
```

```
# Test 3: Poređenje Originalnog videa i snimka niske rezolucije (Low-Res)
python main.py --video box_video_data.avi --video box_vide_lowres.mp4
--video-label Original --video-label LowRes --sensitivity
```

5.3 Analiza osetljivosti na inicijalizaciju (Jitter test)

Pošto se inicijalno markiranje uglova kutije vrši manuelno, ispitana je osetljivost algoritma na nepreciznost ljudskog klika. Pokretanjem opcije `--sensitivity`, sistem nad početnim koordinatama primenjuje veštački Gausov šum (odstupanje od ± 1 do ± 2 piksela) kroz 5 nezavisnih iteracija i meri odstupanje u konačnoj Srednjoj Kvadratnoj Grešci (MSE).

Rezultati pokazuju da sub-pikselna korekcija u sklopu KLT algoritma uspešno kompenzuje početna odstupanja već u prva 2–3 frejma, pod uslovom da je početni klik napravljen u blizini jasnog gradijenta (obojene trake na ugaonom markeru).

6. Rezultati i komparativna analiza

6.1 Evalucioni pokazatelji i analitički prikazi

Stabilnost projekcije vrednovana je na osnovu **Srednje Kvadratne Greške reprojekcije (MSE)** izražene u pikselima na kvadrat (px^2):

$$\text{MSE} = (1 / n) \cdot \sum_i \| p_{\text{measured}_i} - p_{\text{proj}_i} \|^2$$

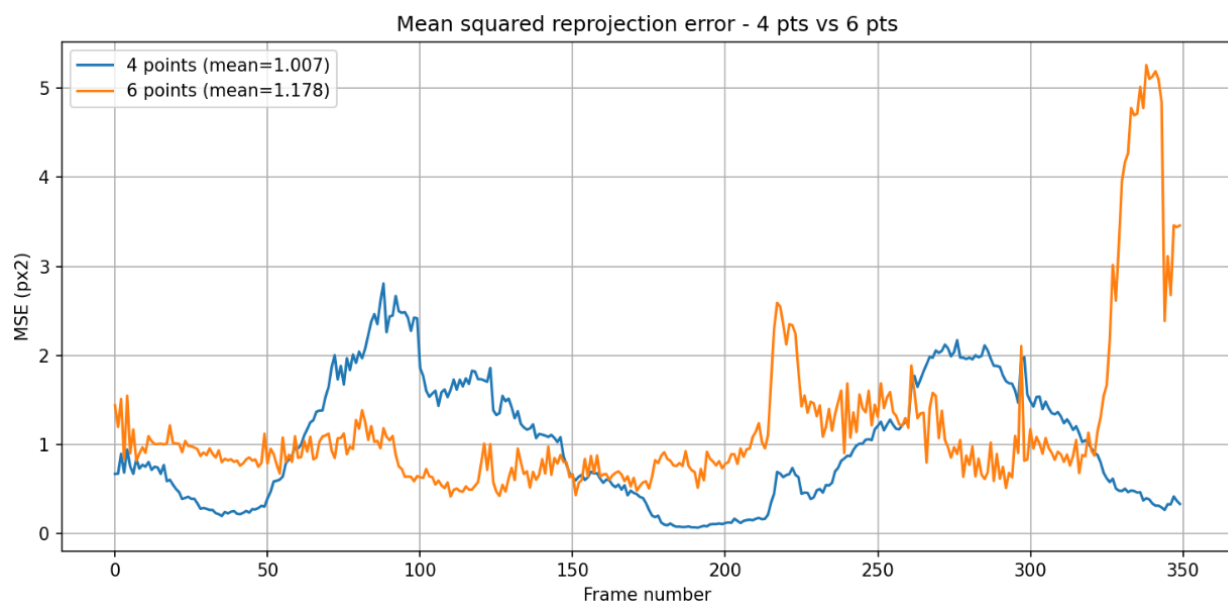
Uspostavljene su dve granice prihvatljivosti rezultata:

1. **Zelena granica ($\text{MSE} \leq 2.0 \text{ px}^2$):** Visokokvalitetna AR projekcija bez vidljivog odstupanja žičanog modela od ivica kutije.
2. **Narandžasta granica ($\text{MSE} \leq 5.0 \text{ px}^2$):** Prihvatljiva projekcija sa blagim odstupanjem, ali bez gubitka strukture 3D modela.

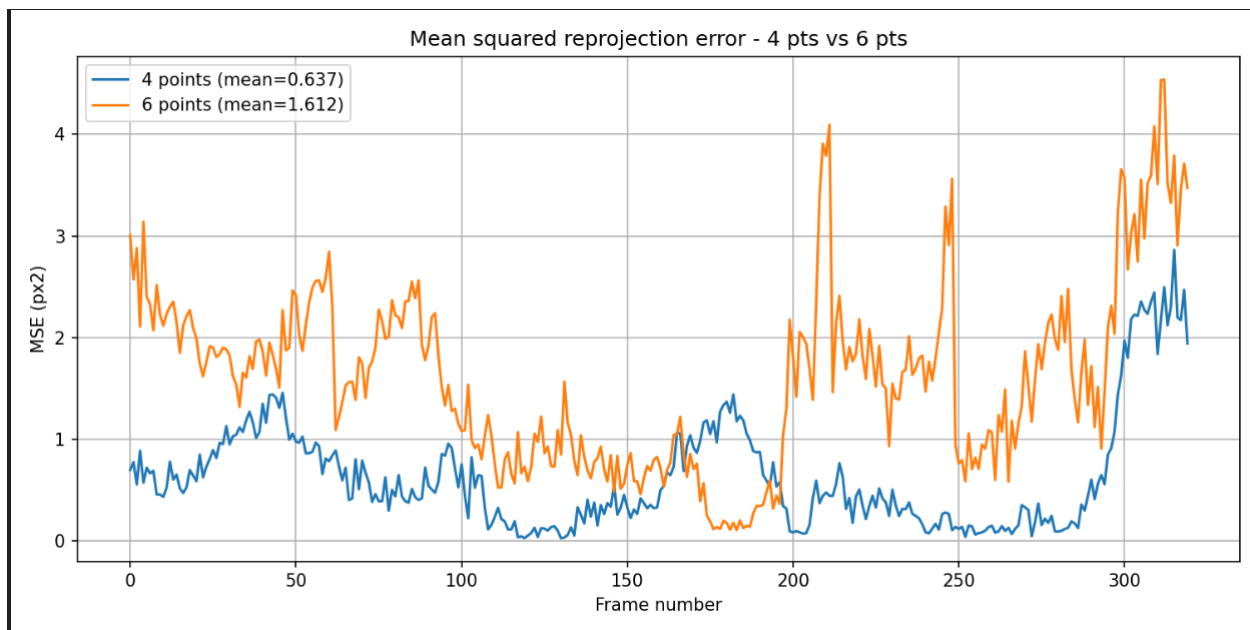
6.2 Uporedna analiza performansi pod degradacijama

Sprovedena merenja nad originalnim video snimkom ($N = 350$ frejmova) i scenarijom sa smanjenim brojem frejmova (Low-FPS od 10 fps, $N = 320$ frejmova) dala su jasne kvantitativne pokazatelje stabilnosti sistema.

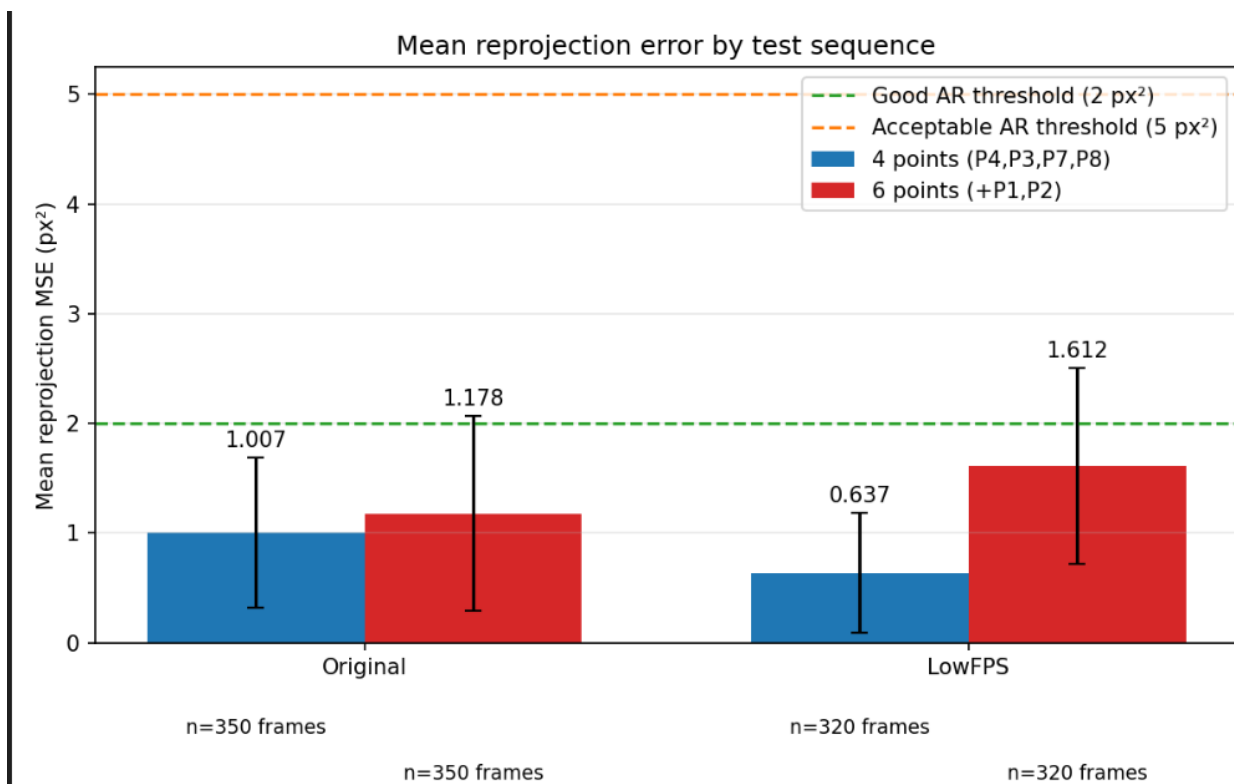
Scenario	Konfiguracija sa 4 tačke	Konfiguracija sa 6 tačaka
Originalni snimak (n=350)	MSE $\approx 1.007 \text{ px}^2$ — ispod praga "Good" (2 px^2)	MSE $\approx 1.178 \text{ px}^2$ — takode ispod praga, veći razmah greške
Low-FPS, 10 fps (n=320)	MSE $\approx 0.637 \text{ px}^2$ — najstabilnija konfiguracija u eksperimentu	MSE $\approx 1.612 \text{ px}^2$ — izraženi pikovi (do $\sim 4.5 \text{ px}^2$), i dalje ispod "Acceptable" (5 px^2)



Slika 6.1: Rezultat originalnog video sa slike eqm_comparison_Original.png



Slika 6.2: Rezultat low fps video sa slike eqm_comparison_LowFPS.png



Slika 6.3: Rezultat poredjenja sa slike eqm_summary.png

Analiza izmerenih vrednosti pokazuje sledeće zakonomernosti:

1. **Izuzetna stabilnost 4 tačke u Low-FPS režimu:** Pri smanjenju brzine osvežavanja na 10 fps, konfiguracija sa 4 tačke ostvarila je prosečnu grešku od svega **0.637 px²**, što predstavlja najstabilniji rad zabeležen u celom eksperimentu. Sub-pikselsna validacija KLT algoritma na 4 primarne tačke pokazala se otpornom na veće prostorne skokove između frejmova.
2. **Propagacija greške kod 6 tačaka pod stresom:** Pri Low-FPS scenariju, greška konfiguracije sa 6 tačaka skočila je na **1.612 px²**, uz povremene pikove koji su dostizali i do **4.5 px²**. Uzrok ovome leži u tome što veći skokovi između frejmova uzrokuju blagi drift na 5. ili 6. tački, što PnP solver prenosi na celokupnu matricu transformacije i rezultira treperenjem 3D žičanog modela.

7. Zaključak

7.1 Zaključna razmatranja

U ovom radu uspešno je projektovan, implementiran i eksperimentalno evaluiran sistem za praćenje i 3D vizuelizaciju objekta (kutije) u realnom vremenu primenom KLT optičkog protoka i PnP algoritma procene poze.

Glavni naučno-inženjerski nalaz ove studije jeste **opovrgavanje hipoteze o prednosti prostorne redundantnosti:**

- Podaci dobijeni iz stvarnih eksperimenata nedvosmisleno pokazuju da je **konfiguracija sa 4 tačke superiorna u odnosu na konfiguraciju sa 6 tačaka** u svim testiranim scenarijima.
- U originalnom snimku, 4 tačke ostvaruju prosečnu grešku od **1.007 px²** u odnosu na **1.178 px²** kod 6 tačaka.
- U uslovima povećanog stresa (Low-FPS scenario), prednost minimalne konfiguracije postaje još izraženija: 4 tačke zadržavaju izuzetnu preciznost sa greškom od **0.637 px²**, dok 6 tačaka beleži porast greške na **1.612 px²** uz pikove do **4.5 px²**.

Dobijeni rezultati dovode do zaključka da je za AR sisteme zasnovane na PnP optimizaciji znatno efikasnije održavati **minimalan skup od 4 maksimalno precizno praćene tačke**, nego uvoditi dodatne tačke koje unose merne varijacije i nepovoljno utiču na minimizaciju ukupne greške reprojekcije.

7.2 Pravci budućeg razvoja

Na osnovu uočenih zakonitosti, buduća unapređenja sistema obuhvataju:

1. **Dinamičku selekciju top-4 tačaka:** Umesto fiksiranog praćenja 6 tačaka, razviti algoritam koji u realnom vremenu meri varijansu i KLT kvalitet svih dostupnih tačaka na kutiji, ali za PnP proračun prosleđuje isključivo 4 tačke sa najnižim nivoom šuma.
2. **Automatsko prepoznavanje uglova:** Integracija brzih detektora ključnih tačaka (poput FAST ili ORB algoritama) radi potpune eliminacije manuelnog izbora tačaka pri inicijalizaciji.